

期权量化基金系统架构蓝图（V1）

一、系统建设总目标

公司未来核心定位：

中国领先的期权量化波动率基金。

公司本质：

策略工厂 + 风险工厂。

核心任务：

- 持续生产 Alpha
 - 持续经营波动率
 - 持续管理 Greeks 风险
 - 持续优化执行效率
-

二、系统建设核心理念

1. 我们经营的不是方向

而是：

波动率（Volatility）。

包括：

- IV
 - RV
 - Skew
 - Term Structure
 - Gamma
 - Vega
 - Liquidity Premium
 - Panic Premium
-

2. 我们真正管理的不是仓位

而是：

Greeks Exposure。

包括：

- Delta
- Gamma
- Vega
- Theta
- Vanna
- Vomma
- Charm

3. 公司最终形态

最终形成：

Volatility Operating System (Volatility OS)

三、总体系统架构

``text id="n53yx6" 市场数据层 ↓ 数据中台 ↓ Option Chain Engine ↓ IV Surface Engine ↓ Research Platform ↓ Strategy Engine ↓ Portfolio Engine ↓ Portfolio Risk Engine ↓ Execution Engine ↓ OMS / EMS ↓ 交易柜台

四、核心系统建设

系统1：市场数据系统 (Market Data System)

核心目标

构建：

全市场低延迟行情系统。

支持数据

包括：

- 中证1000
- 沪深300

- 上证50
- ETF
- 股指期货
- 股指期权
- 商品期权

支持内容

包括：

- Tick
- Order Book
- Level-2
- 成交明细
- 委托队列

核心要求

1. 低延迟

2. 数据完整性

3. 高稳定性

系统2: Option Chain Engine (期权链引擎)

核心目标

实时构建：

全市场期权链。

实时计算

包括：

- IV
- Delta
- Gamma
- Vega
- Theta
- OI
- 成交量

输出

每个合约：

- Greeks
- Mid IV
- Bid/Ask IV
- 流动性指标

系统3: IV Surface Engine (波动率曲面系统)

核心目标

实时拟合：

IV Surface。

支持内容

包括：

- ATM IV
- Put Skew
- Call Skew
- Term Structure
- Smile
- Vega Surface

核心意义

公司未来大部分 Alpha：

来自：

波动率曲面变化。

系统4: Research Platform (研究平台)

核心目标

构建：

策略工厂 (Alpha Factory) 。

支持研究方向

1. IV-RV

2. RV Forecasting

3. Skew

4. Gamma

5. Regime

6. Microstructure

核心功能

包括：

- 因子研究
- 参数研究
- 统计分析
- 快速实验
- 模型验证

系统5: Backtest Engine (回测系统)

核心目标

构建：

真实期权回测系统。

必须支持

包括：

- Option Replay
- Greeks Replay
- Dynamic Delta Hedge

- Bid-Ask Spread
- Slippage
- Liquidity Shock
- Gamma Scalping Replay

核心原则

理论收益 $\neq$ 实盘收益。

必须：

微观结构真实化。

系统6: Strategy Engine (策略引擎)

核心目标

自动生成：

波动率交易信号。

第一阶段策略

1. Vol Carry

包括：

- Short Strangle
- Short Straddle
- Iron Condor

2. Gamma Scalping

核心：

Long Gamma

+

动态 Delta Hedge

3. Skew Trading

包括：

- Put Skew
- Risk Reversal

4. Relative Value Vol

包括：

- Calendar Spread
- IV-RV Spread

系统7: Portfolio Engine (组合引擎)

核心目标

管理：

多策略波动率组合。

核心功能

包括：

- 风险预算
- Vega Allocation
- Gamma Allocation
- 杠杆控制
- 策略协同

系统8: Greeks Risk Engine (Greeks 风险系统)

核心目标

实时管理：

Portfolio Greeks。

实时监控

包括：

- Delta
- Gamma
- Vega
- Theta
- Vanna
- Vomma
- Charm

核心原则

公司真正管理的是：

Greeks。

不是仓位。

系统9：Regime Engine（市场状态系统）

核心目标

识别：

哪些情况下不能卖波动率。

重点识别

1. 波动率扩张 regime

2. 流动性崩溃 regime

3. Gamma Squeeze

4. Crisis Regime

核心任务

避免：

Vol Blow-up（波动率爆炸）。

系统10: Execution Engine (执行系统)

核心目标

优化:

高频波动率执行。

支持内容

包括:

- 自动 Delta Hedge
- 智能拆单
- 高频执行
- 流动性优化

核心目标

降低:

- 滑点
- 点差成本
- 冲击成本

系统11: OMS / EMS

核心目标

统一:

- 下单
- 撤单
- 风控
- 成交管理

核心要求

1. 稳定性

2. 高可用

3. 风控优先

系统12: Monitoring System (监控系统)

核心目标

实现:

全链路实时监控。

实时监控

包括:

- Greeks
- PnL
- 延迟
- 数据异常
- 系统状态
- 风险状态

五、三个核心中台

中台1: 数据中台

统一管理:

- Tick
- Greeks
- IV
- Feature
- Surface

中台2: 风险中台

统一管理:

- Greeks
- 杠杆
- Tail Risk
- Liquidity Risk

中台3: 策略中台

统一管理:

- 因子
- 信号
- 参数
- 回测
- 组合

六、统一风险大脑

公司未来最核心系统:

Portfolio Risk Brain。

实时掌握

全公司:

- 总 Delta
- 总 Gamma
- 总 Vega
- 总 Theta
- Tail Exposure
- Liquidity Exposure

核心目标

实现:

实时 Portfolio 风险控制。

七、Gamma Scalping 系统建设

核心目标

建立:

自动化 Gamma Scalping Engine。

系统结构

```text id="0krd8z"

实时行情



Greeks Engine



Delta Monitor



自动 Hedge Engine



Execution Engine



PnL Attribution

---

## 核心指标

1. Scalping Efficiency
  2. Hedge Frequency
  3. Inventory Risk
  4. Transaction Cost
- 

## 八、系统建设路线

### 第一阶段（0-6个月）

优先建设：

1. 数据系统
  2. Option Chain
  3. Greeks Engine
  4. 回测系统
  5. 基础风控
-

## 第二阶段（6-12个月）

建设：

1. IV Surface
  2. Gamma Scalping
  3. 自动 Hedge
  4. Regime Engine
- 

## 第三阶段（1-2年）

建设：

1. Portfolio Risk Engine
  2. 高频执行优化
  3. 多市场波动率平台
- 

## 第四阶段（2-3年）

形成：

**中国版 Volatility Hedge Fund。**

---

## 九、公司未来真正护城河

真正护城河不是：

- AI
- 单个模型
- 单个策略

真正护城河：

**波动率理解能力**

+

**Greeks 风险管理能力**

+

**微观结构理解能力**

+

**高频执行能力**

+

**系统化风险控制能力**

---

## **十、最终目标**

公司最终目标：

**成为中国领先的**

**期权量化波动率基金。**

最终形成：

**策略工厂**

+

**风险工厂**

+

**波动率经营平台**

+

**Volatility OS**

完整体系。